

Описание проекта

Проект представляет собой модернизированную версию классической игры «змейка». Основное отличие заключается в том, что в оригинальной версии змейка перемещается только под углом в 90° . В данном проекте змейка может перемещаться под произвольным углом, заданным пользователем. В основе реализованного алгоритма лежит метод, основанный на применении аффинных преобразований. Изначально змейка перемещается на 1 в направлении оси OX , т.е. на вектор $\vec{i}(1, 0)$, см. рисунок.

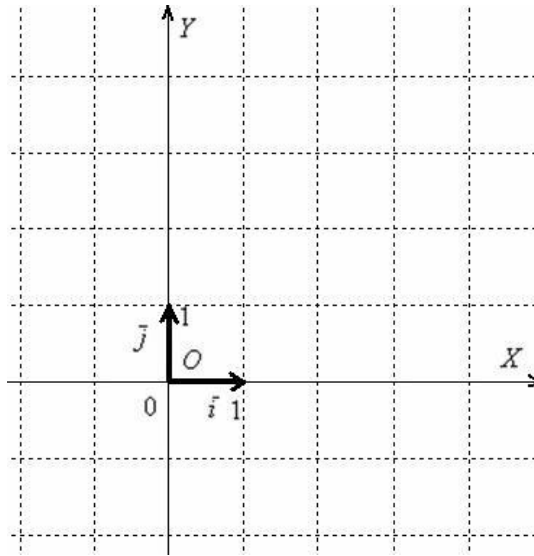


Рисунок – Перемещение змейки на вектор $\vec{i}(1, 0)$

При нажатии стрелок изменяется угол движение змейки, шаг изменения угла составляет 10° . Для вычисления требуемой величины перемещения первого элемента змейки относительно системы координат были использованы аффинные преобразования. Матрица перехода представлена в (1).

$$M = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \quad (1)$$

Обновленные координаты вектора $\vec{i}(1, 0)$ после поворота на угол α вычисляются по средствам выражения (2).

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cdot \cos \alpha + y \cdot \sin \alpha \\ -x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha \end{pmatrix} \quad (2)$$

Соответственно обратное преобразование принимает следующий вид (3).

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \cdot \cos \alpha - y' \cdot \sin \alpha \\ x' \cdot \sin \alpha + y' \cdot \cos \alpha \end{pmatrix} \quad (3)$$

На основании данной матрицы, а также с учетом особенностей системы координат Qt5 осуществляется постоянный перерасчет координат.

При величине угла от 0 до 90 змейка находится в первой четверти и управление ведется стрелками «вверх» и «вправо», как только достигается величина угла в 90 градусов клавиша «вверх» перестает действовать, змейка движется вертикально вверх. Чтобы переместить ее влево или вправо необходимо использовать клавиши «влево» и «вправо» соответственно. Аналогичный механизм управления справедлив и для других четвертей числовой окружности